

Corrigé 1 — la boussole déviée par un fil

Les deux champs horizontaux sont perpendiculaires : on compose par Pythagore. Avec $B_f = 3,46 \times 10^{-5} \text{ T} = 2\sqrt{3} \times 10^{-5}$:

a) $B_{\text{tot}} = \sqrt{B_H^2 + B_f^2} = \sqrt{(2)^2 + (2\sqrt{3})^2} \times 10^{-5} = \sqrt{4 + 12} \times 10^{-5} = \sqrt{16} \times 10^{-5} = 4 \times 10^{-5} \text{ T}.$

b) L'aiguille s'aligne sur $\vec{B}_{\text{tot}}$:

$$\tan \alpha = \frac{B_f}{B_H} = \frac{3,46}{2} = \sqrt{3} \Rightarrow \alpha = 60^\circ.$$

L'aiguille tourne de 60° **vers l'Est**. C'est précisément l'expérience d'Ørsted : le courant « détourne » la boussole d'autant plus que B_f est grand devant B_H .

Corrigé 2 — deux fils de courants opposés : champ au milieu

a) **Fil 1** ($\odot$, à gauche de M) : main droite $\Rightarrow \vec{B}_1$ dirigé **vers le haut** en M . **Fil 2** ($\otimes$, à droite de M) : courant entrant, les lignes tournent en sens horaire ; à gauche du fil 2 (donc en M) le champ $\vec{B}_2$ est aussi dirigé **vers le haut**. Les deux champs sont **de même sens**.

b) Ils s'ajoutent :

$$B_{\text{tot}} = B_1 + B_2 = 4 \cdot 10^{-5} + 4 \cdot 10^{-5} = 8 \times 10^{-5} \text{ T (vers le haut)}.$$

À retenir : au milieu de deux fils, courants de *même* sens $\Rightarrow$ champ **nul** ; courants *opposés* $\Rightarrow$ champ **maximal** (les contributions s'ajoutent). C'est l'inverse de l'intuition !

Corrigé 3 — superposition à 60° : passer par les composantes

a) Sur l'axe horizontal (x) et vertical (y), avec $B = 4 \times 10^{-4} \text{ T}$:

$$\vec{B}_1 = (B, 0), \quad \vec{B}_2 = (B \cos 60^\circ, B \sin 60^\circ) = (2 \cdot 10^{-4}, 3,46 \cdot 10^{-4}).$$

Composantes du résultant :

$$R_x = B + B \cos 60^\circ = 4 \cdot 10^{-4} + 2 \cdot 10^{-4} = 6 \times 10^{-4} \text{ T}, \quad R_y = B \sin 60^\circ = 3,46 \times 10^{-4} \text{ T}.$$

b) Norme :

$$B_{\text{tot}} = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = \sqrt{6^2 + 3,46^2} \times 10^{-4} \approx \sqrt{48} \times 10^{-4} \approx 6,9 \times 10^{-4} \text{ T}.$$

Angle avec l'horizontale : $\tan \varphi = \frac{R_y}{R_x} = \frac{3,46}{6} = 0,577 \Rightarrow \varphi = 30^\circ$. La résultante **bissecte** l'angle des deux champs (normal, puisqu'ils ont la même norme).

Corrigé 4 — annuler un champ avec un fil

a) Pour que $\vec{B}_A + \vec{B}_f = \vec{0}$, il faut $\vec{B}_f = -\vec{B}_A$: même intensité $6 \times 10^{-5} \text{ T}$, même direction (horizontale), mais sens **opposé**, donc dirigé **vers la gauche**.

b) Le point M est *au-dessous* du fil. On veut qu'en ce point le champ pointe vers la gauche. Par la règle de la main droite, cela impose un courant **entrant** dans la feuille ($\otimes$) : pouce enfoncé dans la feuille, les doigts tournent en sens horaire, et sous le fil la tangente est

bien dirigée vers la gauche. Avec ce sens et une intensité réglée pour $B_f = 6 \times 10^{-5} \text{ T}$, le champ total est nul en M .